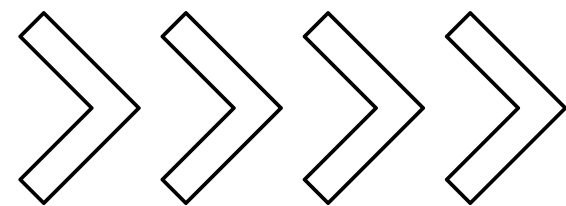


SISTEMA DE VISUALIZAÇÃO DE INDICADORES: UMA FERRAMENTA DE APOIO À GESTÃO

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO



Aluno: Leonardo Ferreira Roccato

Orientadora: Prof. Dr. Simone das Graças Domingues Prado

Trabalho de Conclusão de Curso 13/11/2025

Índice

02 Introdução

03 Problema

04 Justificativa

05 Objetivos

06 Metodologia

07 Tecnologias Utilizadas

08 Arquitetura do Sistema

09 Interface do Dashboard

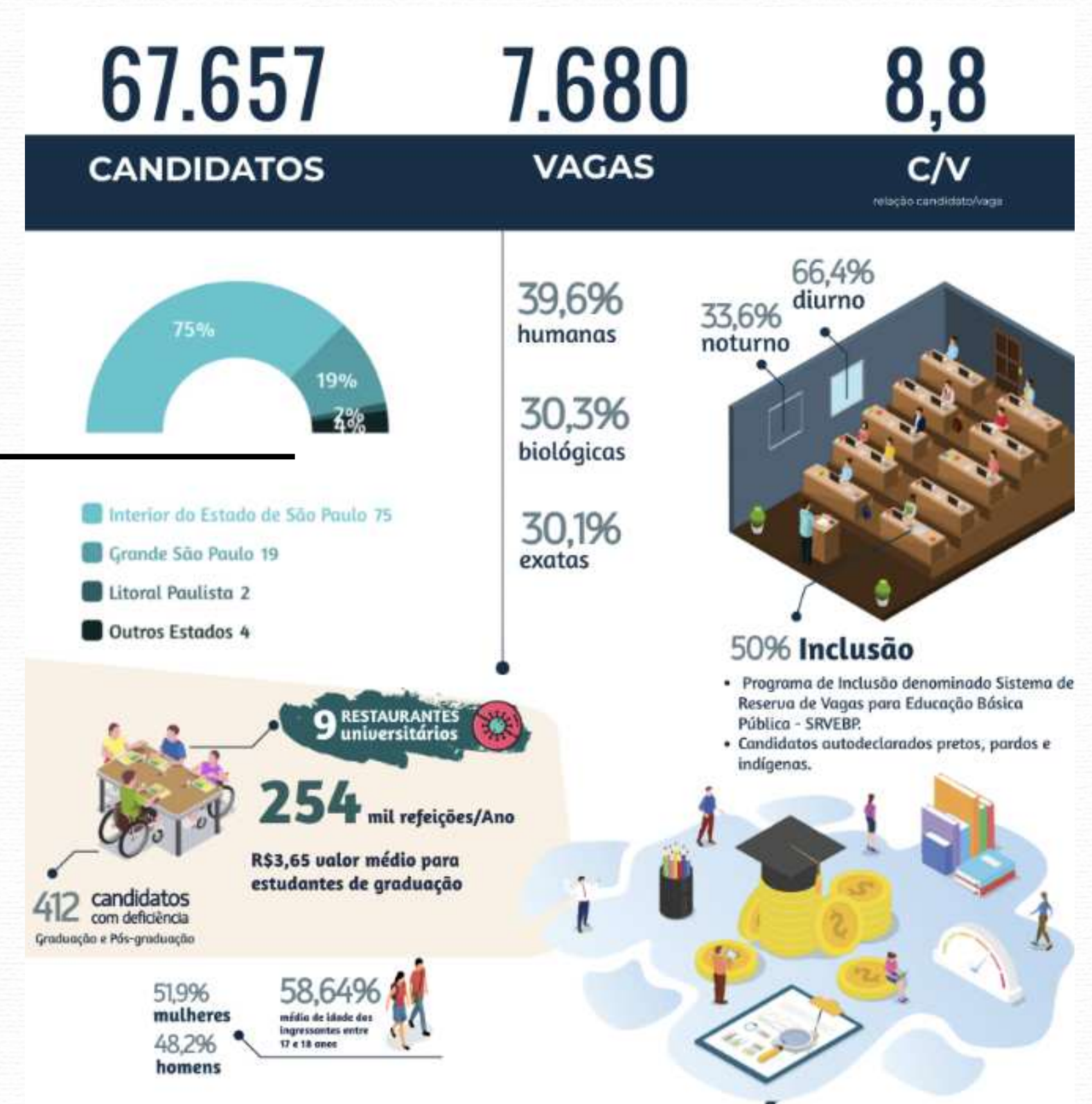
10 Modelos Preditivos

11 Resultados

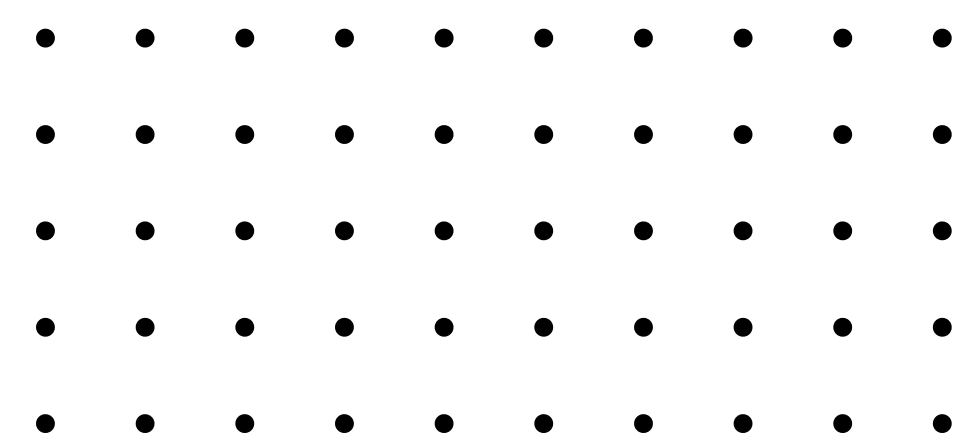
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •

Introdução

- Crescimento do volume de **dados acadêmicos**.
- Dificuldade de análise e integração nas universidades públicas.
- Necessidade de decisões baseadas em evidência.
- Falta de ferramentas acessíveis e interativas.
- **Proposta:** sistema de visualização de indicadores para centralizar, visualizar e integrar indicadores da UNESP Bauru.

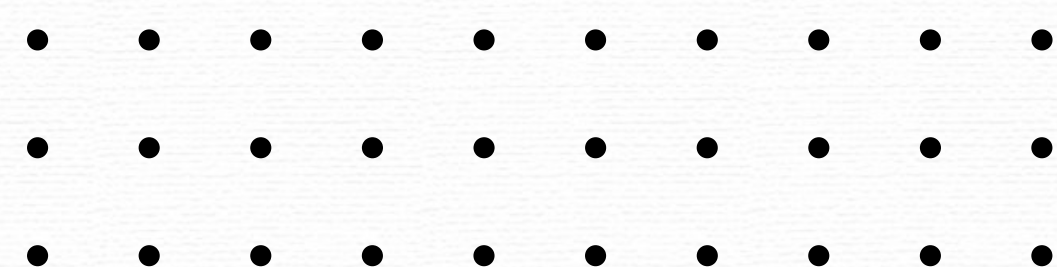


Problema



01 Análise Manual

As análises manuais são lentas e suscetíveis a erros ou inconsistências, impossibilitando a integração efetiva entre indicadores institucionais.



02 Informações Dispersas

Os dados acadêmicos estão dispersos em várias fontes e a falta de ferramentas que unifiquem, cruzem e visualizem esses dados, dificulta previsões ou o acompanhamento de tendências.

Ausência de um sistema centralizado e interativo que integre, analise e apresente os indicadores acadêmicos da UNESP Bauru.

Justificativa

Gestão Universitária

A gestão universitária demanda decisões baseadas em dados e as informações da UNESP ainda são muito dispersas.

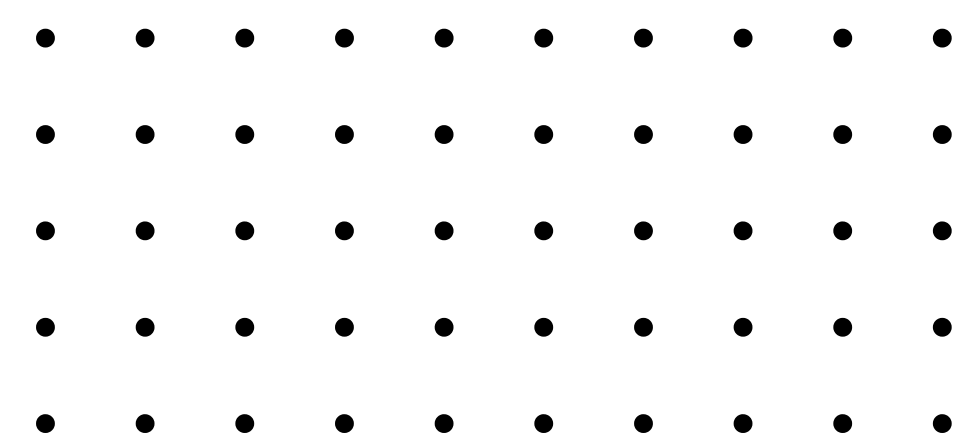
Relevância institucional e científica

O projeto tem relevância tanto institucional, por apoiar a gestão e a transparência, quanto científica, por integrar ciência de dados e tecnologia à administração acadêmica.

Democratizar o acesso

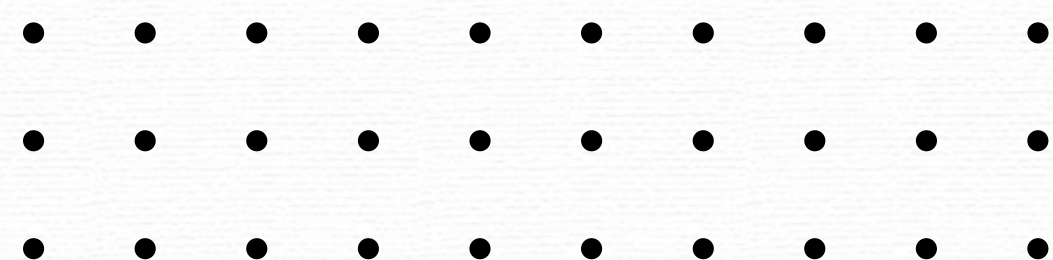
Com uma plataforma disponível online, todos podem ter acesso aos dados com facilidade, democratizando o acesso à informação. Além da escolha por tecnologias de software livre e de código aberto.

Objetivos



01 Objetivo Geral

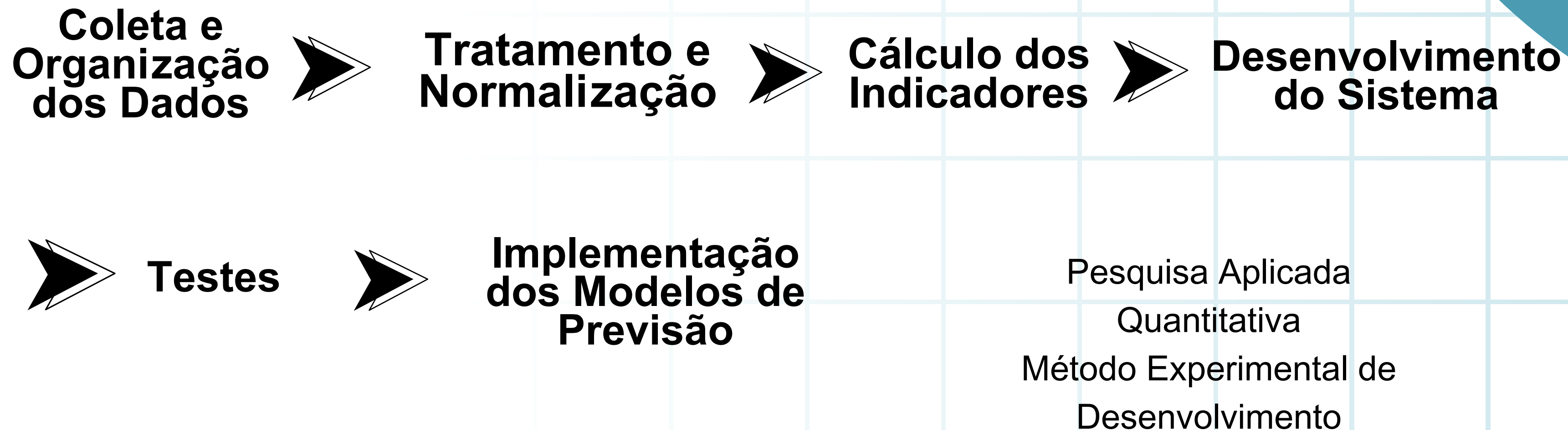
Desenvolver um sistema de visualização de indicadores acadêmicos que integre e analise dados de ingressantes e formandos da UNESP Bauru, com suporte a previsões temporais.



02 Objetivos Específicos

- Consolidar dados do Anuário UNESP e Dados do Vestibular VUNESP.
- Tratar e padronizar informações em Python.
- Gerar indicadores de matrícula, formatura e tipo de ingresso.
- Criar um dashboard interativo e dinâmico.
- Implementar modelos preditivos.

Metodologia



Tecnologías Utilizadas

- Python
- Pandas / Numpy
- Altair / Matplotlib
- Statsmodels / Prophet
- Camelot
- Openpyxl
- Github + Streamlit

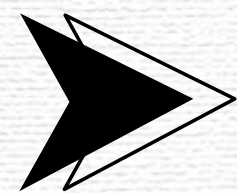


Streamlit



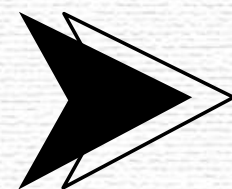
Arquitetura do Sistema

Pré-Processamento



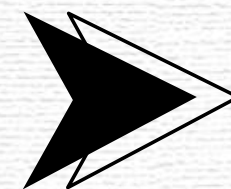
Extração dos Dados

Dados extraídos usando um script Python com auxílio da biblioteca Camelot dos documentos institucionais



Normalização

Dados de fontes distintas precisam ser normalizados para utilização



Banco de Dados

O banco de dados é composto por planilhas Excel, assim sendo acessível a todos, facilitando manutenção e escalabilidade



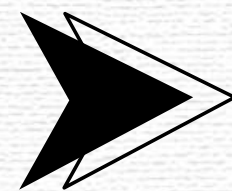
INFORMAÇÕES SOBRE OS VESTIBULARES DA UNESP

Arquitetura do Sistema

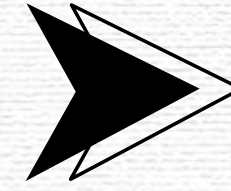
Processamento



Carregamento



Processamento



Visualização

Inicialmente os dados são carregados do banco de dados, e carregados no cache da aplicação

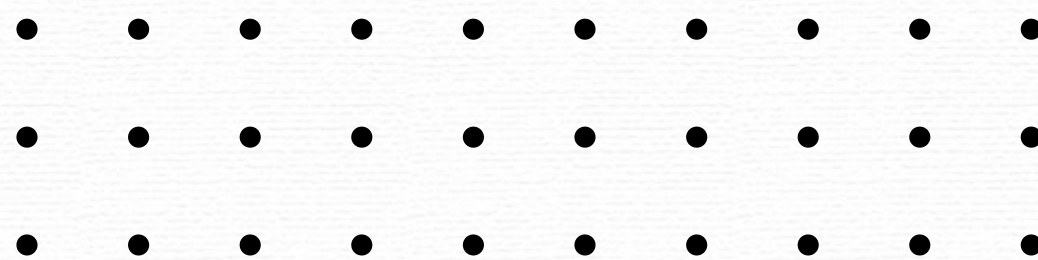
Os dados são processados e segmentados de acordo com o necessário para cada função da aplicação

Depois de processados, a visualização usando Streamlit consome as funções já prontas

```
def load_data(path: str) -> pd.DataFrame:
    df = pd.read_excel(path)

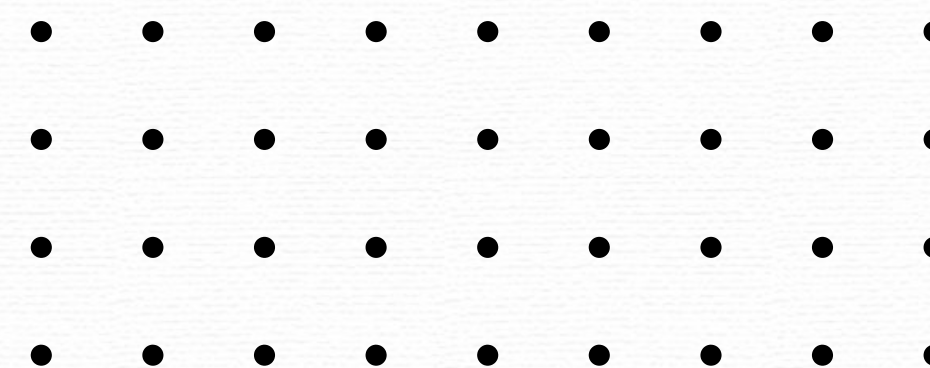
    # Tipagem
    if COLS["ano"] in df.columns:
        df[COLS["ano"]] = pd.to_numeric(df[COLS["ano"]], errors="coerce").astype("Int64")
    for c in [
        COLS["vagas"], COLS["vagas_rem"], COLS["mat_total"],
        COLS["mat_m"], COLS["mat_f"], COLS["conv"], COLS["le"], COLS["rel_ad"]
    ]:
        if c in df.columns:
            df[c] = pd.to_numeric(df[c], errors="coerce").fillna(0).astype(int)
```





Interface do Dashboard

- Interface web desenvolvida com Streamlit.
- Navegação intuitiva com **abas temáticas** e menu lateral de **filtros**.
- Atualização em **tempo real** ao aplicar filtros.
- Gráficos interativos e indicadores automáticos.
- Acesso **público** via Streamlit Cloud.



Modelos de Previsão Temporal

Séries Históricas de dados reais

As previsões foram baseadas em séries anuais reais de ingressantes e formandos, permitindo observar o comportamento e as tendências ao longo do tempo.

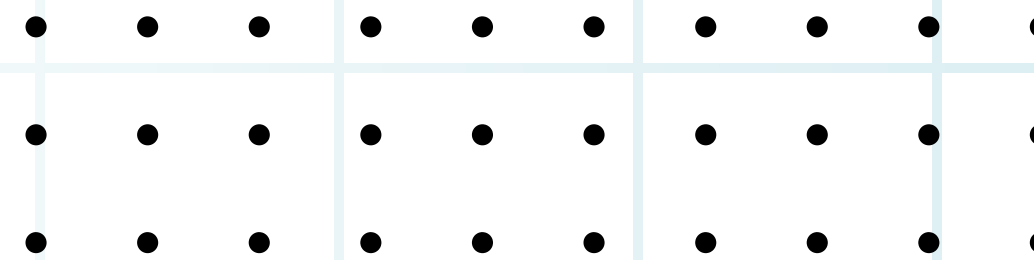
Aplicação de 4 métodos estatísticos

Foram utilizados os métodos Naive, Média Móvel, Holt (tendência linear com suavização exponencial) e Prophet (Meta), que estimam tendências futuras a partir dos dados históricos de forma simples e interpretável.

Avaliações de Desempenho

A precisão das projeções foi validada com as métricas RMSE (erro médio) e MAPE (erro percentual), garantindo resultados coerentes com o comportamento histórico dos indicadores.

Resultados



Sistema funcional hospedado gratuitamente e **acessível a todos**.

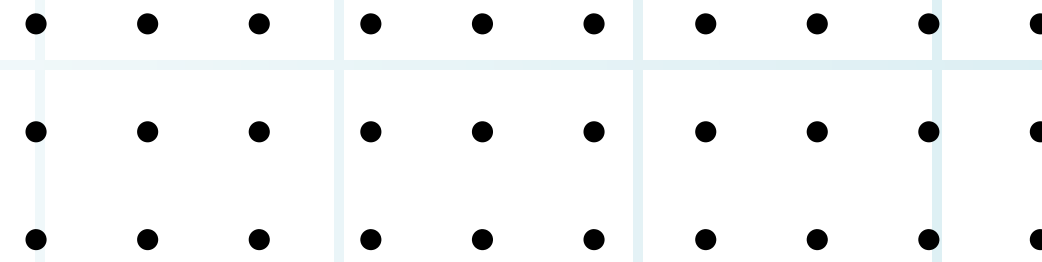
Geração dinâmica de **indicadores, gráficos e relatórios**.

Redução de **esforço manual** e aumento da confiabilidade analítica.

Visualização interativa e acessível a gestão universitária.

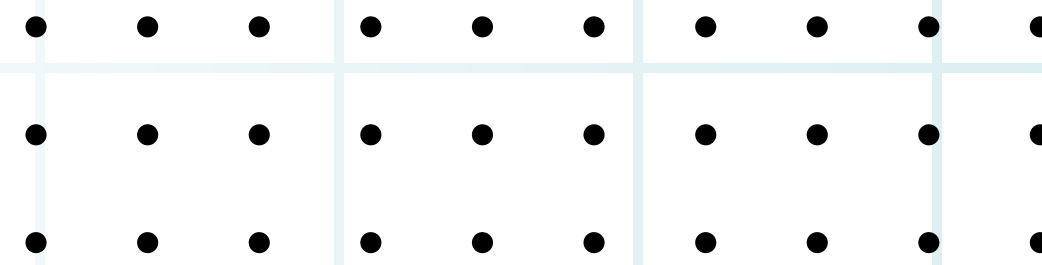
Previsões temporais com **resultados coerentes** as séries históricas.

Ferramenta de tecnologia livre, código aberto, **replicável e escalável** para outros campus e instituições.



Estudo de Caso - Programa de Cotas

- Evolução do Programa de Cotas da UNESP
- SRVBEP, PPI e SU
- 2015 a 2024
- Crescimento contínuo da participação de estudantes de escolas públicas
- Fortalecimento da diversidade na UNESP
- **Evidenciando o impacto positivo das políticas de inclusão**



Estudo de Caso - Evolução de Matrículas por Gênero

- Observa-se uma participação equilibrada entre homens e mulheres
- Predominância leve masculina que se mantém em todos os anos
- Tendência de equilíbrio gradual, mesmo sem políticas afirmativas



Referências

Anuário UNESP
Estatística de Vestibular VUNESP
Relatório COPE 2024

